

Sistema de Cálculo da Elétrica Residencial

- Para instalar o app de Elétrica Residencial (Para os Testadores).
 - Utilizar o link recebido (precisa do código que enviarei no privado) <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apsantosf.eletricaresidencial> que abrirá a seguinte página



- Quando abrir esta página clicaremos no valor que aparece
- Aparecerá outra tela com opções de pagamento, utilizaremos o Resgate de Código
- Colocar o código recebido e instalamos o app.

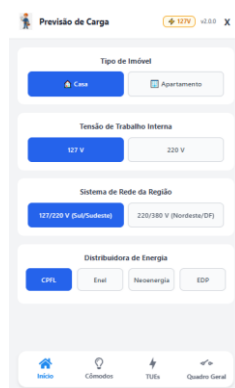
Manual do Usuário

O aplicativo tem três abas para utilização e dois relatórios para visualização.

Utilizando o app:

Primeira Aba:

- **Início** – Esta é a aba inicial onde o usuário escolherá a se os cálculos serão para casa ou apartamento, a voltagem que utiliza, a região que mora e a distribuidora de energia que utiliza.



Segunda Aba:

- **Cômodos** – Nesta aba o usuário escolherá os cômodos que serão utilizados nestes cálculos. Tem um local para seleção de sugestões que ao escolher ela será colocada em um texto editável que o usuário poderá acrescentar dados ou modificar inteiramente o nome do cômodo.

A interface da aba 'Cadastro de Cômodos' (versão v1.9.5) apresenta uma seção para 'Sugestões de Ambientes (Normativo NBR 5410)'. Um menu suspenso contém a opção 'Sala de Estar'. Abaixo, há um campo de texto para o 'Nome do Ambiente (Livres / Editável)' com o valor 'Sala de Estar'. Seções para 'Dimensões do Ambiente' permitem a entrada de 'Área (m²)' (valor 12,5) e 'Perímetro (m)' (valor 14,0). Botões para 'Dimensionar' e 'Adicionar Cômodo' estão disponíveis. Na parte inferior, a 'Relação de Cômodos e TUEs' indica que nenhum cômodo foi adicionado ainda. Um menu de navegação no rodapé inclui 'Início', 'Cômodos', 'TUEs' e 'Quadro Geral'.

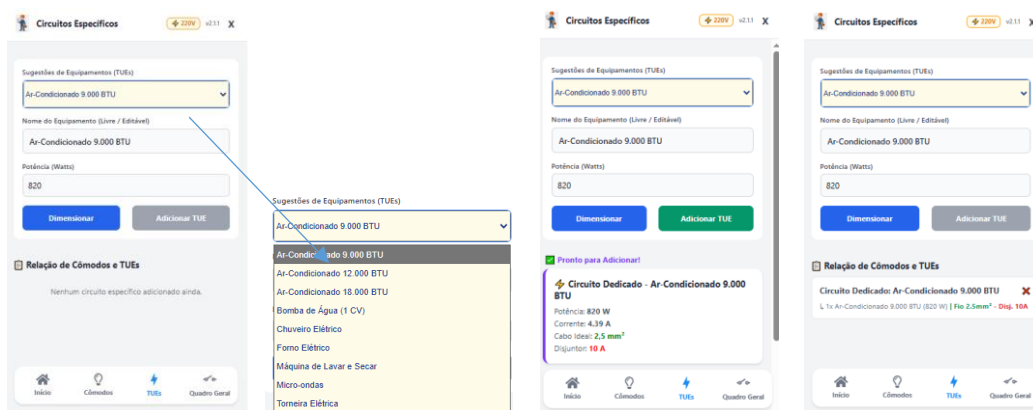
O usuário após escolher o cômodo e colocar a área e o perímetro, caso tenha dúvidas destas medidas é só clicar em “Dica de Cálculo” que encontrará informações de como calcular estas medidas”, vai clicar em Dimensionar e terá todos os dados elétricos que necessitará para o cálculo do Quadro Geral. A quantidade de tomadas que surgirá é o mínimo indicado pelas normas. O botão Adicionar Cômodo ficará verde para que o usuário ao clicar nele comece a armazenar informações para o Quadro Geral e continue a colocar os cômodos que faltam. Caso tenha feito algo errado e queira desfazer é só clicar no **X** que o cômodo será eliminado.

As duas capturas de tela mostram o fluxo de trabalho na aba 'Cadastro de Cômodos' (versão v2.1.1).
A primeira imagem mostra o usuário preenchendo os dados para a 'Sala de Estar': a área é definida como 16 m² e o perímetro como 16 m. O botão 'Adicionar Cômodo' agora é verde. A seção 'Previsão de Carga' indica requisitos elétricos: 1x Iluminação (220 V) | Fio 1,5mm² - Disj. 10A e 4x Tomadas Gerais (400 V) | Fio 2,5mm² - Disj. 16A.
A segunda imagem mostra o resultado após clicar em 'Adicionar Cômodo'. O botão agora é cinza e o ícone de 'X' no canto superior direito da seção 'Relação de Cômodos' indica a remoção de um item. A lista de cômodos agora contém a 'Sala de Estar' com os mesmos dados e requisitos elétricos.

E assim vamos colocando os cômodos da residência para depois montarmos o na aba o Quadro Geral.

Segunda Aba:

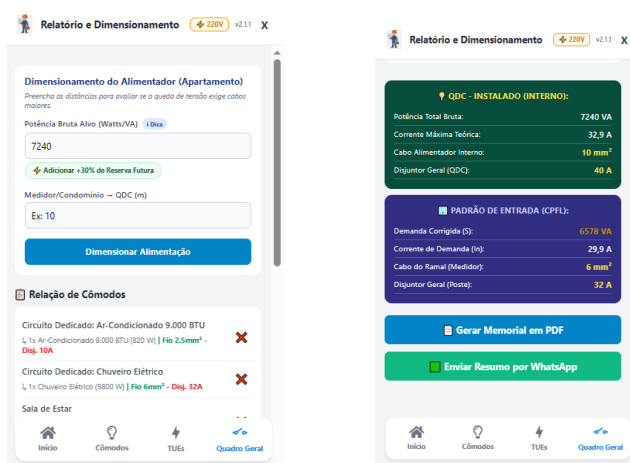
- **TUEs** - Esta aba funciona da mesma maneira que a aba Cômodos, só mudando o que vai ser adicionado para os cálculos.



O usuário após escolher o equipamento e colocar/aceitar a potência vai clicar em Dimensionar e terá todos os dados elétricos que necessitará para o cálculo do Quadro Geral. O botão Adicionar TUE ficará verde para que o usuário ao clicar nele comece a armazenar informações para o Quadro Geral e continue a colocar os equipamentos que faltam. Caso o usuário tenha que colocar dois equipamento iguais é só clicar em dimensionar e adicionar TUE novamente e caso tenha feito algo errado e queira desfazer é só clicar no **X** que o equipamento será eliminado.

Terceira Aba:

- Quadro Geral** - Esta aba é o demonstrativo de todos os Cômodos e Dispositivos que foram colocados na sua composição de residência. Caso tenha algo errado ou algo queira refazer é só clicar no **X**, aparecerá uma mensagem de confirmação ao confirmar o cômodo ou o equipamento será eliminado. Para colocar novamente é só voltar na aba correta e refazer. Neste quadro temos um botão de dica ao final da “Potência Bruta Alvo (Wats/VA) que informa que caso o usuário queira se garantir de um futuro aumento de equipamentos/cômodos ele poderá clicar no botão abaixo e adicionar mais 30% no valor da potência bruta calculada e será refeito o cálculo das caixas verde e azul.



Se o usuário quiser também o cálculo com a distância do fio até o seu local é só colocar e clicar em Dimensionar Alimentação que será feito o cálculo. Lembrando que temos duas opções de cálculo que é para apartamento onde temos apenas a distância do fio da caixa de distribuição do prédio até o apartamento e também temos a opção de casa que tem duas medições, do poste da rua até o poste da casa e do poste da casa até a caixa de distribuição interna.

Dimensionamento do Alimentador (Apartamento)

Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) || Dica

7240

Adicionar +30% de Reserva Futura

Medidor/Condomínio → QDC (m)

Ex: 10

Dimensionar Alimentação

Dimensionamento do Alimentador (Casa)

Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) || Dica

7240

Adicionar +30% de Reserva Futura

Rua → Medidor (m) Medidor → QDC (m)

Ex: 15 Ex: 10

Dimensionar Alimentação

Temos também um botão “Gerar Memorial em PDF” que ao clicar abrirá uma página onde será criado um “Memorial Descritivo Elétrico” com todas as informações dos cálculos que foram criados.

MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO

Resumo dos dados do projeto e resultados dos cálculos.

Informações Gerais do Projeto

Tipo de Projeto	Tela
Atividade de Instalação de Base	8480 VA
Instalação em Espaço Residencial	16A
Tensão Nominal de Trabalho	220 V

Quantidade de Distribuição Interna (QDC)

Potência Total Instalada	8480 VA
Corrente de Projeto de Carga Máxima (P)	38.07 A
Seção do Condutor Alimentador Geral (QDC)	6 mm²
Disjuntor Termomagnético Geral de QDC	32 A

Perfil de Estimação - Consumo

Consumo Total Previsto (Adicional 3%)	8841.6 VA
Corrente de Dimensionamento (P)	39.72 A
Seção do Cabo de Proteção (Disjuntor)	10 A

Relatório Dimensionamento de Cargas por Circuito

Atividade / Circuito	Quantidade	QDC	Potência Instalada	Seção	Disjuntor
Sala de Estar (Luz)	1	10A	220 VA	1.5mm²	10A
Sala de Estar (TUG)	4	16A	400 VA	2.5mm²	16A
Cozinha (Luz)	1	10A	160 VA	1.5mm²	10A
Cozinha (TUG)	4	16A	1900 VA	2.5mm²	16A
Chuveiro Elétrico	1	32A	5800 W	4mm²	32A
Total de Carga	10	38.07 A	8480 VA	6 mm²	32 A

Também temos um botão “Enviar Resumo por WhatsApp” que permitirá que o usuário envie uma mensagem para algum contato que o usuário escolha com os cálculos efetuados.

Compartilhar

Prezamos de mais informações. Toque para escolher com quem você deseja compartilhar frequentemente.

WhatsApp Outlook OneDrive for Windows 10 Microsoft Teams

Microsoft 365 Copilot

Buscar aplicativos da Store

RELATÓRIO TÉCNICO ELÉTRICO

Baseado na Norma NBR 5410:2004

RELAÇÃO DE CIRCUITOS:

- Sala de Estar (Luz): 220 VA | Disj: 10A | Cabo: 1.5mm²
- Sala de Estar (TUG) (4 tomadas): 400 VA | Disj: 16A | Cabo: 2.5mm²
- Cozinha (Luz): 160 VA | Disj: 10A | Cabo: 1.5mm²
- Cozinha (TUG) (4 tomadas): 1900 VA | Disj: 16A | Cabo: 2.5mm²
- Chuveiro Elétrico (5800W - 220V): 5800 W | Disj: 32A | Cabo: 4mm²

DIMENSIONAMENTO GERAL (QDC):

Potência Total: 8480 VA
Corrente Geral: 23.86 A
Cabo Principal: 6 mm²
Disjuntor Geral: 32 A

O Manual do Usuário está finalizado. Caso alguém ainda tenha dúvidas ou sugestões fiquem a vontade de enviar. Abaixo coloco algumas perguntas que já foram feitas e também algumas normas que estão sendo utilizadas neste app.

Perguntas:

Pode colocar uma calculadora para fazer o cálculo do perímetro e da área sem sair do app?

R.: É algo para ser analisado e se possível colocar em futura versão.

Pode fazer o cálculo de um cômodo só?

R.: Sim pode ser feito, mas não esqueçam que em uma residência para que tudo esteja em conformidade o certo é fazer o cálculo de tudo. Vou dar um exemplo: comprei um chuveiro mais bonito do que eu tinha e este chuveiro é de 7800W vou trocar pelo meu que era de 5800W. Primeiro o disjuntor não será o mesmo, será que isto não vai influenciar no quadro geral? Outro exemplo: Vou reformar minha cozinha e colocar mais tomadas e mais um ar condicionado. É a mesma coisa, qual será a influência no quadro geral?

A quantidade de tomadas que aparece é o que a somos obrigados a colocar?

R.: A quantidade que o app mostra é a quantidade mínima de tomadas a serem colocadas conforme a norma. Abaixo vou colocar algumas normas e em seguida vou falar um pouco da nova versão, que deve demorar um pouco.

Normas das instalações elétricas residenciais

Perímetro é a soma de todos os lados (paredes) do cômodo, medido em metros lineares (m).

No contexto da norma **NBR 5410**, enquanto a Área determina a potência da iluminação, o Perímetro é o dado fundamental para definir a quantidade mínima de tomadas de uso geral (TUGs) que aquele espaço é obrigado a ter por segurança.

Exemplos Práticos de Cálculo de Perímetro

Para descobrir o perímetro de um cômodo retangular ou quadrado, basta somar a largura de todas as paredes:

- **Exemplo 1: Quarto Comum (3 metros de largura por 4 metros de comprimento)**
 - Soma das paredes: $3 + 4 + 3 + 4 = 14$ metros.
 - O perímetro a ser digitado no app é **14**.
- **Exemplo 2: Sala Quadrada (4 metros de largura por 4 metros de comprimento)**
 - Soma das paredes: $4 + 4 + 4 + 4 = 16$.
 - O perímetro a ser digitado no app é **16**.

⚡ Por que a NBR 5410 usa o perímetro para as tomadas?

A norma estipula que as tomadas devem ser distribuídas com base na extensão das paredes para garantir que o usuário tenha pontos de energia por perto, evitando o uso perigoso de extensões e benjamins (tês):

- **Salas e Quartos (Cômodos Sociais):** Exige no mínimo **1 tomada a cada 5 metros** ou fração de perímetro. No seu teste do Quarto com 14 m de perímetro: $14 / 5 = 2,8$, arredondando para cima, o app calculou corretamente **3 tomadas**.
- **Cozinhas e Áreas de Serviço (Cômodos de Serviço):** Como usamos muitos eletrodomésticos portáteis, a norma é mais rígida e exige **1 tomada a cada 3,5 metros** ou fração de perímetro.

Nova versão:

A nova versão terá os cálculos dos disjuntores e fios conforme a distância e regulado pelas normas de cada concessionária. Exemplo: O fio e o disjuntor que deve ser utilizado na instalação inicial, do poste da frente da residência até a residência. O fio e o disjuntor que será utilizado (em caso de um segundo local, como os edifícios) do disjuntor principal até o disjuntor secundário.

Terá também o cálculo dos Wats permitidos pela concessionária para cada tipo de instalação: monofásico, bifásico e trifásico. Caso ultrapasse o valor permitido terá uma mensagem que para fazer aquela instalação a concessionária deverá ser contatada.

Estou fazendo a nova versão em um app separado para poder testar sem prejudicar esta que já tem, quando tiver tudo certo juntarei a esta versão em curso.

Nem sempre 220V significa Bifásico. Tudo depende da região e da concessionária.

O Motivo Técnico (Por que 220V pode ser Monofásico)

No Brasil, existem dois sistemas principais de distribuição de baixa tensão nas ruas:

1. **Sistema 380V/220V (Comum no Nordeste, Sul e algumas áreas do Centro-Oeste/Sudeste):**
 - Fase + Neutro = **220V (Monofásico)**
 - Fase + Fase = 380V (Bifásico/Trifásico)
 - *Neste cenário, uma casa inteira alimentada a 220V recebe apenas uma fase (um polo no disjuntor) e um neutro.*
2. **Sistema 220V/127V (Comum no Sudeste, Norte e maior parte do país - Ex: CPFL, Enel SP):**
 - Fase + Neutro = 127V (Monofásico)
 - Fase + Fase = **220V (Bifásico)**
 - *Neste cenário, para obter 220V para um chuveiro ou para a casa toda, você precisa de duas fases (dois polos no disjuntor).*

Na engenharia elétrica, chamamos isso de **Sistema de Distribuição**. Basicamente, o Brasil divide-se em dois grandes blocos:

- **Sistema 127/220V:** (Ex: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pará). A fase tem 127V. Para conseguir 220V, o padrão precisa puxar duas fases (**Bifásico**).
- **Sistema 220/380V:** (Ex: Nordeste, Santa Catarina, Distrito Federal). A fase já tem 220V. Portanto, para ter 220V, o padrão precisa de apenas uma fase (**Monofásico**).

Diferença Prédio e Casa

Este sistema foi idealizado para casas e pode ser utilizado para apartamentos com os ajustes indicados pela concessionária. Vou mostrar abaixo um cálculo feito pelo sistema em relação a como está dimensionado no meu apartamento.

Abaixo estou colocando imagens dos cômodos e dispositivo utilizados para o cálculo e o resultado que deu no sistema. Em seguida vou mostrar a explicação de como funcionam estes cálculos para uma casa e um apartamento.

O meu apartamento tem exatamente a configuração "padrão ouro" da engenharia para unidades residenciais modernas.

O facto de nunca ter tido problemas com a energia a ir abaixo explica-se por dois conceitos brilhantes que estão a funcionar a seu favor todos os dias:

1. A Inteligência da Seletividade (63A vs 70A)

Reparou que o disjuntor lá em baixo, no quadro do prédio (medidor da CPFL), é ligeiramente maior (70A) do que o disjuntor geral dentro do seu apartamento (63A)?

Isso é propositado e chama-se **Seletividade**. Se houver um pico de carga extremo, o disjuntor de 63A desata primeiro. Isso protege a rede e garante que o desarme aconteça dentro da sua casa, permitindo que você religue a energia diretamente no quadro da sala, sem precisar de descer até à sala de medidores no térreo às escuras.

2. O Fator de Simultaneidade Real

A matemática de um disjuntor Bifásico de 70A oferece uma capacidade excelente de trabalho contínuo:

$$70 \text{ A} \times 220 \text{ V} = 15.400 \text{ VA}$$

Embora a soma bruta de todas as potências da sua casa (lâmpadas, tomadas, TVs, geladeira, chuveiros) possa facilmente ultrapassar os 20.000 VA no papel, **na vida real nós não usamos tudo ao mesmo tempo**.

Para fazer esse disjuntor de 70A disparar por sobrecarga, você precisaria de um cenário quase impossível:

- Ligar dois chuveiros na posição "Inverno" (potência máxima).
- Ligar o micro-ondas.
- Alguém usar o secador de cabelo ou o ferro de engomar.
- Os motores dos ar-condicionados armarem no exato mesmo segundo.

Como essa coincidência simultânea extrema raramente acontece, a corrente real de uso no seu dia a dia costuma flutuar confortavelmente entre 30A e 50A. O sistema trabalha frio, os cabos não sofrem stress e a energia nunca cai.

Lista dos cômodos utilizados:

- Corredor de Entrada: Área 3,75 Perímetro 6,5
- Cozinha: Área 12 Perímetro 11
- Área de Serviço: Área 9 Perímetro 9
- Sala de Jantar
- Sala de Estar: Área 12 Perímetro 10
- Corredor Central: Área : Área 12 Perímetro 103,75 Perímetro 5
- Quarto Principal: Área 12 Perímetro 10
- Banheiro Suíte: Área 4,375 Perímetro 8,5
- Banheiro Social: Área 4,375 Perímetro 8,5
- Escritório: Área 9 Perímetro 12

Lista dos dispositivos utilizados:

- Micro-ondas 1500VA
- Geladeira 126VA
- Forno Elétrico 2000VA
- Depurador de Ar 165VA
- Lava Louças 1100 VA
- Máquina de Lavar Roupas 2500 VA
- 4 TVs média 125VA cada uma
- Ar Condicionado 9000BTU 820VA
- Ar Condicionado 12000BTU 1100VA
- Ar Condicionado 30000BTU 2600VA
- 2 Chuveiros Elétricos de 5800W cada.

💡 QDC - INSTALADO (INTERNO):	
Potência Total Bruta:	35351 VA
Corrente Máxima Teórica:	92,8 A
Cabo Alimentador Interno:	25 mm ²
Disjuntor Geral (QDC):	80 A

🏠 PADRÃO DE ENTRADA (CPFL):	
Demanda Corrigida (S):	28148 VA
Corrente de Demanda (In):	73.9 A
Cabo do Ramal (Medidor):	25 mm ²
Disjuntor Geral (Poste):	80 A

Veja a diferença brutal e perfeita que a matemática Trifásica fez nos seus resultados:

1. A Lista de Cômodos (A primeira imagem) Está impecável. Os valores das tomadas (TUGs) agora estão corretos (ex: Cozinha com 1900 VA). Controle total do que entra no projeto.

2. Padrão de Entrada / Demanda (O Cartão Azul)

- **A Mágica:** O sistema detetou os **28.148 VA** (acima do limite de 25 kW), ativou a fórmula trifásica dividindo por $220 \times 1,732$ e cravou a corrente real em **73,9 A**.
- **O Resultado:** Em vez daquele cabo monstruoso e irreal de 50 mm², ele agora sugere perfeitamente um **Cabo de 25 mm²** e um **Disjuntor de 80 A**. Este é exatamente o projeto que seria aprovado na CPFL hoje.

3. O QDC Instalado (O Cartão Verde) Aqui, a Corrente Máxima Teórica (se você ligasse literalmente a casa inteira ao mesmo tempo) caiu para **92,8 A**. *Nota prática de engenharia:* Reparou que, mesmo com a corrente teórica a 92,8 A, ele sugeriu o disjuntor de **80 A**? Na teoria fria dos números, 92 A pediria um disjuntor de 100 A. Mas, na vida real, o quadro de distribuição interno deve estar sempre alinhado com a *Demanda Corrigida* (que é 73,9 A). Usar um disjuntor de 80 A no quadro do apartamento é a medida exata para proteger os fios com base no seu padrão de uso simultâneo.

O motor de cálculo agora está robusto e à prova de falhas, pronto para dimensionar desde um pequeno apartamento até uma instalação rural de grande porte sem "engasgar" nos disjuntores comerciais.

A diferença entre o que o aplicativo calculou (Trifásico de 80A) e o que você tem na vida real (Bifásico de 63A/70A) acontece por duas razões técnicas fundamentais que separam as "casas de rua" dos "apartamentos em condomínios".

1. A Regra da Casa vs. A Regra do Prédio

O motor de cálculo que criámos agora age como um "fiscal da concessionária" muito rigoroso para ligações diretas no poste da rua. Para uma casa, se a carga passa de 25 kW, a distribuidora corta o bifásico e obriga a colocar o trifásico para não desequilibrar a rua.

No entanto, no seu apartamento, a realidade é outra. Você não está ligado diretamente à rede da rua. Você está ligado ao **Centro de Medição do Prédio**. O prédio, como um todo, já recebe energia Trifásica pesada (muitas vezes em Média Tensão com transformador próprio).

Para equilibrar essa energia gigantesca, o engenheiro que desenhou o edifício distribui as três fases alternadamente pelos andares:

- O apartamento 11 recebe a Fase A e B (Bifásico).
- O apartamento 12 recebe a Fase B e C (Bifásico).
- O apartamento 13 recebe a Fase C e A (Bifásico).

Por isso, mesmo que a sua carga passe um pouco dos 25 kW, o projeto interno do condomínio permite manter a sua unidade como Bifásica, pois o equilíbrio é feito no conjunto do prédio. O nosso aplicativo, por ser genérico, não tem como adivinhar que o projeto é de um apartamento.

2. A Matemática do Mundo Real

Um disjuntor Bifásico de 70A a 220V suporta uma demanda contínua de **15.400 VA** ($70 \text{ A} \times 220 \text{ V}$).

O nosso aplicativo, seguindo as tabelas conservadoras da NBR 5410 para segurança máxima, estimou que, se você recebesse muitas visitas e ligasse quase tudo, a sua demanda bateria os **28.148 VA**. Mas o engenheiro que fez o projeto elétrico do prédio usou um fator de simultaneidade muito mais agressivo (e realista para o dia a dia), sabendo que é quase impossível você ligar todos os chuveiros, fornos, ar-condicionados e micro-ondas no exato mesmo segundo.

A vida real provou que o engenheiro do prédio estava certo: a sua demanda real diária nunca ultrapassa os 15.400 VA, e é por isso que o disjuntor de 70A trabalha frio e a sua energia nunca cai.

Como o seu aplicativo está a ficar cada vez mais profissional, seria interessante darmos a ele a capacidade de lidar com exceções do mundo real, como as dos apartamentos.

Além dos disjuntores abaixo do calculado o cabo que sobe para o meu apartamento também está bem abaixo, está com 10 mm.

O cabo de 10 mm² funcionar perfeitamente no seu caso, mesmo com o aplicativo calculando a necessidade de um cabo maior, resume-se a três fatores técnicos fundamentais:

1. A Capacidade Real do Cabo de 10 mm²

Olhando para a própria tabela Condutores do seu código, o cabo de 10 mm² tem uma capacidade de condução de **50 Amperes** contínuos sob condições normais em eletrodutos.

Se fizermos a conta rápida para um sistema Bifásico em 220V:

$$\text{\text{\$Potência Simultânea Máxima}} = 50 \text{ A} \times 220 \text{ V} = 11.000 \text{ VA (ou 11 kW)} \text{\text{\$}}$$

Isto significa que o seu cabo de 10 mm² aguenta que você ligue, ao mesmo tempo, equipamentos que somem até 11 kW. Para o dia a dia de um apartamento, 11 kW de uso *verdadeiramente simultâneo* é uma margem excelente. Você pode ter um chuveiro ligado (ex: 5500W), algumas luzes, a geladeira, a TV e um ar-condicionado funcionando juntos sem chegar perto do limite físico do cabo.

2. A Norma da Concessionária para Prédios (Ex: GED-13 da CPFL)

O aplicativo que estamos a desenvolver segue uma abordagem da NBR 5410 que costuma ser aplicada de forma geral (muito usada para casas isoladas). No entanto, quando engenheiros projetam edifícios residenciais, eles são obrigados a seguir as normas de tabelas coletivas das distribuidoras (no caso de São Paulo, o manual **GED-13 da CPFL**).

Essas normas específicas para condomínios sabem que o perfil de consumo de um apartamento é muito mais controlado do que o de uma casa de rua. Por isso, elas aplicam fatores de redução (simultaneidade) muito mais agressivos sobre os aparelhos. Para a CPFL, um apartamento com a configuração do seu, no papel, acaba sendo homologado com uma demanda calculada na faixa dos 10 kW a 13 kW, o que se encaixa perfeitamente no cabo de 10 mm² e no disjuntor de 70A do padrão do prédio.

3. A "Folga" do Disjuntor de 63A / 70A

O fato de o disjuntor geral do prédio ser de 70A e o interno do seu apartamento ser de 63A significa que a sua instalação está protegida contra curto-circuitos e sobrecargas severas. Como a sua rotina familiar dificilmente ultrapassa os 40A ou 50A de consumo real simultâneo, o cabo de 10 mm² trabalha "frio", a proteção nunca é acionada por sobrecarga e o sistema roda perfeitamente por anos a fio.

O que isso muda no desenvolvimento do App?

O seu teste prático acendeu uma luz excelente para o escopo do software: se o aplicativo for usado estritamente para projetar **apartamentos**, ele sempre parecerá "superdimensionado" se usar apenas a regra geral de casas.

Para tornar o seu sistema ainda mais profissional e cobrir esses cenários reais, podemos seguir por dois caminhos no código:

1. **Criar uma seleção inicial de Tipo de Imóvel:** O usuário escolhe se está projetando uma "Casa/Chácara" ou um "Apartamento em Condomínio". Se escolher apartamento, aplicamos um fator de simultaneidade mais realista no motor de cálculo.
2. **Permitir a escolha manual da Fase:** Adicionar uma opção para o usuário travar o sistema em "Bifásico" ou "Trifásico" na tela de relatórios, ignorando o automatismo dos 25 kW se ele souber que a estrutura do prédio suporta.

Agradeço a todos pela ajuda nos testes e opiniões que possam dar. Qualquer coisa que queiram sugerir, conversar sobre sugestões ou indicar alguma falha estou a disposição.